

Iniciado em	quarta, 3 jun 2026, 09:18
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 8 jun 2026, 18:27
Tempo empregado	5 dias 9 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um motorista inicia uma viagem em uma rodovia monitorada eletronicamente. No instante $t = 0$ h, ele passa pelo km 10 e, exatamente duas horas depois ($t = 2$ h), ele registra a passagem pelo km 210. Sabendo que a função posição do carro é contínua e diferenciável, a polícia rodoviária aplica o Teorema do Valor Médio para avaliar a velocidade do condutor. Qual conclusão a polícia pode tirar com certeza absoluta sobre a velocidade instantânea do veículo nesse trajeto?

Escolha uma opção:

- ☒ a. Em pelo menos um instante do trajeto, a velocidade instantânea do carro foi exatamente igual a 100 km/h .
✓
- ☐ b. A velocidade instantânea foi de exatamente 100 km/h na metade exata do tempo, ou seja, em $t = 1 \text{ h}$.
- ☐ c. Não é possível tirar conclusões sobre a velocidade instantânea sem conhecer a equação exata da trajetória.
- ☐ d. A velocidade máxima atingida pelo veículo foi de 100 km/h .
- ☐ e. O motorista viajou a uma velocidade constante de 100 km/h durante as duas horas inteiras.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Em pelo menos um instante do trajeto, a velocidade instantânea do carro foi exatamente igual a 100 km/h.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma indústria química monitora a concentração de um reagente em um tanque cujo comportamento é descrito por $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, onde x é o tempo em horas. O engenheiro responsável precisa identificar em quais intervalos a concentração do reagente está decrescendo e onde ela atinge um valor de mínimo relativo. Utilizando o Teste da Derivada Primeira, quais são esses respectivos resultados?

A) B) C) B) E)

Escolha uma opção:

- ☐ a. Decrescente no intervalo $(1, 3)$, mas a função não possui mínimos relativos.
- ☒ b. Decrescente no intervalo $(1, 3)$ e mínimo relativo em $x = 3$.
✓
- ☐ c. Decrescente nos intervalos $(\infty, 1) \cup (3, \infty)$ e mínimo relativo em $x = 3$.
- ☐ d. Decrescente no intervalo $(0, 4)$ e mínimo relativo em $x = 1$.
- ☐ e. Crescente no intervalo $(1, 3)$ e mínimo relativo em $x = 0$.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Decrescente no intervalo $(1, 3)$ e mínimo relativo em $x = 3$.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O gráfico do lucro de uma startup de tecnologia em função do investimento em marketing digital segue o modelo matemático de uma curva cúbica diferenciável. Em um determinado nível de investimento $x = c$, a equipe de finanças nota que a derivada segunda muda de sinal, passando de positiva para negativa ($f''(x) > 0$ se $x < c$ e $f''(x) < 0$ se $x > c$). Como o conceito de concavidade e pontos de inflexão descreve geometricamente o gráfico do lucro ao passar por este ponto c ?

Escolha uma opção:

- ☐ a. A curva muda de concavidade para baixo para concavidade para cima, tornando $(c, f(c))$ um ponto de mínimo local.
- ☐ b. A reta tangente ao gráfico nesse ponto passa a ficar totalmente acima da curva tanto para valores menores quanto maiores que c .
- ☐ c. O teste da derivada segunda falha completamente e nenhuma propriedade geométrica sobre a concavidade pode ser deduzida.
- ☐ d. O gráfico atinge o seu ponto de máximo relativo absoluto onde o lucro passa a ser obrigatoriamente decrescente.
- ☒ e. O gráfico muda de concavidade para cima para concavidade para baixo, configurando $(c, f(c))$ como um ponto de inflexão onde $f''(c) = 0$.
✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O gráfico muda de concavidade para cima para concavidade para baixo, configurando $(c, f(c))$ como um ponto de inflexão onde $f''(c) = 0$.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003
Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580
Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

